

ANEXO II: Memoria Complementaria

MODALIDAD DE PROYECTO (señálese una sola opción)

- ☒ Proyecto de innovación docente (PID)
☐ Acción innovadora de Impacto Institucional (Ai3)

TÍTULO DEL PROYECTO

Electrónica sostenible: recursos docentes sobre ecodiseño, modularidad y reutilización de plataformas electrónicas

INTRODUCCIÓN/JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO (máx. 300 palabras)

La electrónica constituye una base tecnológica esencial en los actuales sistemas de comunicación, automatización, computación, instrumentación, inteligencia embebida e Internet de las Cosas (IoT). Su enseñanza universitaria se ha centrado tradicionalmente en aspectos funcionales, como el diseño lógico, la programación de dispositivos, la integración de sensores o la implementación en microcontroladores y Field Programmable Gate Array (FPGA)s, prestando menor atención al impacto ambiental asociado al ciclo de vida de los sistemas electrónicos. En el contexto actual, marcado por la escasez de materiales estratégicos, el incremento de residuos electrónicos y la necesidad de avanzar hacia modelos más circulares, resulta necesario incorporar de forma explícita la sostenibilidad en la formación de los futuros ingenieros [1, 2]. Diversos trabajos han puesto de manifiesto la problemática asociada a los residuos electrónicos y al consumo de materiales críticos en productos digitales [3], así como la elevada huella ambiental de los chips y sistemas electrónicos en relación con su masa y complejidad de fabricación [4]. Esta propuesta toma como referencia el enfoque del proyecto Erasmus+ DEEPCCEL [5], que plantea la necesidad de redefinir la enseñanza de la electrónica digital desde un nuevo paradigma basado en competencias verdes, análisis de ciclo de vida, ecodiseño, modularidad, reutilización, actualización y reconfigurabilidad de plataformas electrónicas. En este marco, el presente Proyecto de Innovación Docente (PID) propone el desarrollo de actividades que fomenten estos principios, en formato curricular asociado a estudios de ingeniería en la Universidad de Alcalá (UAH), especialmente en asignaturas de electrónica digital, diseño electrónico, sistemas electrónicos, instrumentación e ingeniería de control. Concretamente, el proyecto plantea diseñar, aplicar y evaluar una actividad docente común sobre electrónica sostenible, compuesta por una sesión explicativa, material audiovisual, ejemplos de aplicación y un cuestionario de evaluación. Esta actividad podrá incorporarse en distintas asignaturas del área de Tecnología Electrónica, permitiendo que el estudiantado reflexione sobre el impacto ambiental de sus decisiones de diseño, la extensión de la vida útil

de los dispositivos, la reutilización de recursos de laboratorio y la reducción de residuos electrónicos. De forma complementaria, se podrán presentar ejemplos prácticos basados en plataformas abiertas, modulares o reutilizables.

OBJETIVOS (máx. 300 palabras)

El proyecto se enmarca en las líneas de innovación orientadas a la mejora de la calidad de la docencia y a la renovación de metodologías educativas, mediante el diseño de actividades prácticas que integran competencias técnicas de electrónica con competencias transversales vinculadas a sostenibilidad, ecodiseño, modularidad y reutilización de plataformas electrónicas. El objetivo general del proyecto es **diseñar, implementar y evaluar un recurso docente sobre electrónica sostenible**, orientado a integrar criterios de sostenibilidad, ecodiseño, modularidad y reutilización de plataformas electrónicas en distintas asignaturas del área de Tecnología Electrónica de UAH.

Como **objetivos específicos** se plantean los siguientes:

- Introducir contenidos básicos de sostenibilidad aplicada a la electrónica, incluyendo ciclo de vida, residuos electrónicos, consumo de recursos, reutilización, reparabilidad, modularidad y actualización de plataformas.
- Diseñar una sesión docente común, apoyada en un vídeo o recurso audiovisual breve, que pueda incorporarse en varias asignaturas de electrónica digital, diseño electrónico, sistemas electrónicos, instrumentación o control electrónico.
- Elaborar materiales docentes transferibles, como presentación, vídeo, guía breve para el profesorado, cuestionario de percepción y quiz de autoevaluación para el alumnado.
- Presentar ejemplos de plataformas electrónicas abiertas, modulares o reutilizables, como GateMate FPGA [6], Arduino MKR Vidor 4000 [7], Olimex STM32-H407 [8], o STM32F407ZG [9] u otras, como casos ilustrativos de ecodiseño, reutilización y reducción de barreras de acceso.
- Evaluar el impacto de la actividad en la percepción del alumnado mediante cuestionarios voluntarios, y análisis recogido en las asignaturas o seminarios donde se implemente.

CONEXIÓN CON PROYECTOS PREVIOS (máx. 300 palabras)

La propuesta se relaciona con los proyectos de innovación docente impulsados por el grupo EASE/UAH-GI20-154, centrados en el desarrollo de plataformas remotas, así como la implementación de herramientas digitales y plataformas electrónicas con plataformas de bajo coste. En particular, da continuidad a las experiencias previas basadas en gemelos digitales, y desarrollo de laboratorios remotos para la mejora del aprendizaje práctico en electrónica y control, donde se trabajó con sistemas embebidos, modelado, simulación y validación experimental en contextos docentes. Además, la propuesta toma como referencia el proyecto Erasmus+ DEEPCCEL en el que participa la UAH junto con las universidades de Tours, Porto y Ferrara. No obstante, el presente PID pretende trasladar una parte concreta y viable de su

enfoque al contexto de formación de ingenieros en la UAH. La novedad de esta solicitud reside en diseñar, implementar y evaluar un recurso docente común sobre electrónica sostenible, integrable en distintas asignaturas del área de Tecnología Electrónica, que permita incorporar criterios de ecodiseño, modularidad, reutilización y extensión de la vida útil de plataformas electrónicas.

ACCIONES A DESARROLLAR Y CRONOGRAMA

El proyecto se organizará en torno al diseño de una actividad docente sobre electrónica sostenible, que se implemente en distintas asignaturas del área de Tecnología Electrónica. Esta actividad incluirá una sesión explicativa, un vídeo o recurso audiovisual breve, materiales de apoyo, ejemplos de plataformas abiertas o reutilizables y un cuestionario/quiz para recoger la percepción del alumnado y evaluar la adquisición de conceptos básicos.

La actividad no se centrará exclusivamente en el desarrollo de una práctica con hardware específico, sino en introducir conceptos de sostenibilidad aplicada a la electrónica: ciclo de vida, materiales críticos, residuos electrónicos, consumo de recursos, ecodiseño, modularidad, reparabilidad, reutilización de plataformas y extensión de la vida útil del hardware. Para ello, se emplearán ejemplos docentes relacionados con herramientas y plataformas utilizadas en asignaturas del área, comparando entornos con licencia, como Vivado [10], Altium Designer [11], Quartus [12] o STM32CubeMX/STM32CubeIDE [13], con alternativas abiertas como Yosys [14], KiCad [15], así como plataformas libres como GateMate FPGA de Cologne Chip [6], Arduino MKR Vidor 4000 [7], u otras plataformas reutilizables. Esta aproximación permitiría reducir barreras de acceso, favorecer la reutilización de recursos docentes, aumentar la autonomía del estudiantado y reforzar la coherencia entre la enseñanza práctica de la electrónica y los principios de sostenibilidad, modularidad, reparabilidad y extensión de la vida útil del hardware.

La Tabla 1 describe el equipo de trabajo del proyecto, así como las asignaturas y grados donde imparten docencia. Todos los participantes son PDI de la Escuela Politécnica Superior de la UAH, adscritos al Departamento de Electrónica y al área de Tecnología Electrónica.

Profesor	Asignaturas impartidas	Titulación
Carlos Cruz	Tecnología electrónica	Doble Grado: Ing.Elca. de Comunic. e Ing.Elca. y Aut.Industrial
	Electrónica digital	G. Ing. Elca. de Comunicaciones
	Diseño electrónico	G. Ing. en Tecnologías de Telecom
Felipe Espinosa	Diseño de sistemas electrónicos de control	M.U. Ingeniería Electrónica
	Control inteligente en sistemas de transporte	M.U. Ingeniería Industrial
	Control industrial	G. Ing. Elca. de Comunicaciones
Ignacio Bravo	Diseño electrónico	G. Ing. en Elca. y Automát. Industrial
Alfredo Gardel	Diseño de ctos elcos para comunicaciones	Doble Máster U. en Ing. de Telecom. y Ciberseguridad
	Sistemas electrónicos digitales	G. Ing. en Tecnologías de Telecom

	Sistemas electrónicos	G. Ing. en Tecnologías Industriales
Álvaro de la Llana	Sistemas electrónicos y de instrumentación	M.U. en Ingeniería Industrial
	Sistemas electrónicos digitales	G. Ing. en Tecnologías de Telecom
	Instrumentación electrónica	G. Ing. en Elca y Automát. Industrial
José L. Lázaro	Sistemas electrónicos digitales	G. Ing. en Elca de Comunicaciones
		G. Ing. en Tecnologías de Telecom
		G. Ing. Telemática
César Mataix	Sistemas electrónicos digitales	G. Ing. en Elca de Comunicaciones
	Electrónica digital	G. Ing. en Elca de Comunicaciones
Daniel Pizarro	Técnicas de procesam. de señales y datos	M.U. Ingeniería Electrónica
	Control inteligente en sistemas de transporte	M.U. Ingeniería Industrial
	Ingeniería de control electrónico	G. Ing. en Elca. Y Automát. Industrial

Tabla 1. Miembros del proyecto, asignaturas que se imparten y titulación.

El proyecto se organizará en seis acciones principales. La Tabla 2 recoge el cronograma de acciones previsto. En primer lugar, en **A1** se diseñará la actividad docente, seleccionando la asignatura o asignaturas en las que se podrá integrar, las competencias técnicas y transversales a trabajar, y el modo de introducir contenidos de sostenibilidad, ecodiseño, modularidad y reutilización en la docencia. En **A2** se seleccionarán ejemplos y casos docentes relacionados con plataformas electrónicas, herramientas de desarrollo, reutilización de recursos de laboratorio y alternativas abiertas o de bajo coste. Para ello, se revisarán los recursos disponibles y se valorará el uso de ejemplos basados en tarjetas CPLD/FPGA, GateMate FPGA de Cologne Chip [6], Arduino MKR Vidor 4000 [7], Olimex STM32-H407 [8] u otras plataformas reutilizables. Estos casos servirán para ilustrar la relación entre funcionalidad técnica, accesibilidad, sostenibilidad y extensión de la vida útil del hardware. En **A3** se elaborarán los materiales docentes asociados a la actividad, incluyendo una presentación común, un vídeo o recurso audiovisual breve, materiales de apoyo para el Aula Virtual, un cuestionario de percepción y un quiz de evaluación. Posteriormente, en **A4** se implementará la actividad con estudiantes en una o varias asignaturas regladas o seminarios docentes, como sesión presencial, vídeo previo o actividad complementaria. En **A5** se evaluará el impacto mediante cuestionarios voluntarios, quiz, observaciones del profesorado y análisis de los resultados obtenidos. Finalmente, en **A6** se revisarán los materiales, se identificarán mejoras y se difundirá la experiencia en el Encuentro de Innovación Docente UAH EIDU u otros foros de innovación educativa.

Acción	Periodo previsto	Descripción	Resultados esperados
A1. Diseño de la actividad	Septiembre-octubre 2026	Selección de asignatura/s donde integrar la actividad.	Plan docente de la actividad.
A2. Selección de ejemplos y casos docentes	Octubre-noviembre 2026	Identificación de ejemplos sobre plataformas, herramientas, reutilización y alternativas abiertas o de bajo coste.	Banco de ejemplos y casos.



A3. Elaboración de materiales	Noviembre 2026- enero 2027	Preparación de presentación, vídeo docente o recurso audiovisual y cuestionario/quiz.	Vídeo, presentación, materiales y herramientas de evaluación.
A4. Implementación en asignaturas o seminarios	Febrero-abril 2027	Incorporación de la actividad en asignaturas del área como sesión presencial, vídeo previo o actividad complementaria.	Actividad aplicada con estudiantes.
A5. Evaluación	Abril-mayo 2027	Feedback mediante cuestionario voluntario, quiz y observaciones del profesorado.	Informe de evaluación.
A6. Difusión	Junio-septiembre 2027	Difusión de resultados en el ámbito de innovación docente.	Propuesta de difusión.

Tabla 2. Cronograma

La Tabla 3 muestra la asignación de tareas entre los participantes, que se realizará de forma coordinada. La selección de ejemplos y casos docentes se desarrollará de forma colaborativa entre todos los participantes. La implementación de la actividad será realizada por el profesor responsable de la asignatura seleccionada, mientras que la evaluación se coordinará mediante cuestionarios comunes, observaciones y análisis de los resultados de la actividad. Finalmente, la difusión será asumida por el equipo coordinador con el apoyo del grupo de innovación docente.

Participante	A1 Diseño de la actividad	A2 Selección de ejemplos y casos docentes	A3 Elaboración de materiales	A4 Implementación en asignaturas o seminarios	A5 Evaluación	A6 Difusión
Carlos Cruz	X	X	X	X	X	X
Ignacio Bravo	X	X		X		
Alfredo Gardel	X	X	X	X		
César Mataix	X	X		X		
José L Lázaro	X	X		X	X	
Álvaro de la Llana	X	X	X	X	X	X
Felipe Espinosa	X	X	X	X	X	X
Daniel Pizarro	X	X		X		

Tabla 3. Asignación de tareas.

IMPACTO DE LA INNOVACIÓN Y LA DIFUSIÓN

El impacto del PID se centra en incorporar criterios de sostenibilidad en asignaturas de electrónica digital, diseño electrónico, sistemas electrónicos e ingeniería de control. La innovación propuesta consistirá en una actividad docente común, apoyada en una sesión explicativa, un vídeo y/o podcast, materiales para el Aula Virtual y un cuestionario/quiz de evaluación. Este formato facilitará su integración en varias asignaturas del área de Tecnología Electrónica y permitirá llegar a un mayor número de estudiantes.

La actividad permitirá que el estudiantado relacione las competencias técnicas propias de la electrónica, como la programación de dispositivos, la integración de módulos o el uso de plataformas digitales, con aspectos ambientales como el ciclo de vida del hardware, los residuos electrónicos, la escasez de materiales críticos, la modularidad, la reparabilidad, la reutilización de plataformas y la extensión de la vida útil de los dispositivos. Además, se utilizarán ejemplos basados en plataformas abiertas o reutilizables, como GateMate FPGA de Cologne Chip, Arduino MKR Vidor 4000 u otras alternativas, para ilustrar la relación entre accesibilidad, sostenibilidad y autonomía del alumnado.

El impacto se evaluará mediante indicadores cuantitativos y cualitativos. Se prevé incorporar la actividad en al menos dos asignaturas o seminarios, con una participación estimada mínima de 40 estudiantes. Asimismo, se elaborarán vídeo docente o recurso audiovisual breve, una presentación común, materiales de apoyo para Aula Virtual y un cuestionario/quiz de evaluación. La recogida de respuestas será voluntaria, con el objetivo de alcanzar una participación mínima del 60 % del alumnado implicado. Desde el punto de vista cualitativo, se analizará la percepción del estudiantado sobre la utilidad de la actividad, la comprensión de los conceptos de sostenibilidad aplicados a la electrónica y la posible transferencia de la experiencia a otras asignaturas del área.

DESCRIPCIÓN/JUSTIFICACIÓN DEL EQUIPO DEL PROYECTO (máx. 300 palabras)

El equipo del proyecto está integrado por profesorado del grupo de innovación docente UAH-GI20-154, con mención de excelencia, que cuenta con una amplia trayectoria en el desarrollo de proyectos de innovación orientados a la incorporación de tecnologías digitales, plataformas electrónicas, simulaciones y metodologías activas en los procesos de enseñanza-aprendizaje. La experiencia acumulada por el grupo resulta especialmente adecuada para abordar una propuesta centrada en la sostenibilidad aplicada a la electrónica, el ecodiseño, la modularidad, y la reutilización de plataformas electrónicas en entornos docentes. El grupo ha sido pionero en el uso de sistemas remotos para la experimentación con equipos reales de automatización industrial, desarrollando ya en 2008 un sistema online que permitía al estudiantado interactuar con sistemas reales a distancia. Asimismo, ha impulsado herramientas interactivas, simuladores y recursos digitales destinados a mejorar la comprensión de conceptos técnicos complejos, favoreciendo un aprendizaje más autónomo, dinámico, colaborativo y participativo. Entre estas iniciativas destacan herramientas como Time4Learning y EASE, empleadas para monitorizar el esfuerzo del alumnado y proporcionar recursos de apoyo en asignaturas de electrónica. El equipo está formado por César Mataix, José Luis Lázaro, Ignacio Bravo, Alfredo Gardel, Carlos Cruz, y Álvaro de la Llana, que aportan experiencia docente en asignaturas relacionadas con Diseño de Sistemas Electrónicos Digitales, Diseño Electrónico, Electrónica Digital y Sistemas Electrónicos. Por otra parte, Felipe Espinosa y Daniel Pizarro contribuyen con su experiencia en Control Electrónico, ámbito complementario en el uso de plataformas embebidas, sistemas experimentales y validación práctica.

Referencias

- [1] Forti, V., Baldé, C. P., Kuehr, R., & Bel, G. (2024). *The global e-waste monitor 2024*. United Nations Institute for Training and Research (UNITAR).
- [2] Baldassarre, B., & Carrara, S. (2025). Critical raw materials, circular economy, sustainable development: EU policy reflections for future research and innovation. *Resources, Conservation and Recycling*, 215, 108060.
- [3] Buechler, D. T., et al. (2020). Comprehensive elemental analysis of consumer electronic devices: Rare earth, precious, and critical elements. *Waste Management*, 103, 67–75.
- [4] Pirson, T., et al. (2021). Assessing the embodied carbon footprint of IoT edge devices with a bottom-up life-cycle approach.” *Journal of Cleaner Production*, 322, 128966.
- [5] DEEPCEL. (2026). *The Digital Electronic with Eco-designed Paradigm in Collaborative Enhanced Learning*. <https://deepcel.univ-tours.fr/deepcel/>
- [6] Cologne Chip. *GateMate FPGA evaluation board*. Acceso 16 mayo 2026, <https://colognechip.com/programmable-logic/gatemate-evaluation-board/>
- [7] Arduino. *MKR Vidor 4000*. Acceso 16 mayo 2026, <https://docs.arduino.cc/hardware/mkr-vidor-4000/>
- [8] Olimex. *STM32-H407: Open source hardware board*. Acceso 16 mayo 2026, <https://www.olimex.com/Products/ARM/ST/STM32-H407/open-source-hardware>
- [9] STMicroelectronics. *STM32F407ZG*. Acceso 16 mayo 2026, <https://www.st.com/en/microcontrollers-microprocessors/stm32f407zg.html>
- [10] AMD. *Vivado Design Suite*. Acceso 16 mayo 2026, <https://www.amd.com/en/products/software/adaptive-socs-and-fpgas/vivado.html>
- [11] Altium. *Altium Designer*. Acceso 16 mayo 2026, <https://www.altium.com/altium-designer>
- [12] Altera. *Quartus Prime design software*. Acceso 16 mayo 2026, <https://www.altera.com/products/development-tools/quartus>
- [13] STMicroelectronics. *STM32CubeMX*. Acceso 16 mayo 2026, <https://www.st.com/en/development-tools/stm32cubemx.html>
- [14] YosysHQ. *Yosys Open SYnthesis Suite*. Acceso 16 mayo 2026, <https://yosyshq.net/yosys/>
- [15] KiCad. *KiCad EDA: A cross platform and open source PCB design suite*. Acceso 16 mayo 2026, <https://www.kicad.org/>